

Thema: Komplexe Zahlen(bedeutet wichtig für Zusammenfassung)1.1 Definition von Analysis:

$$\mathbb{C} := (\mathbb{R}^2, +, \cdot, i) \quad , \quad \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} xx' - yy' \\ xy' + x'y \end{pmatrix}$$

⇒ Komplexe Zahlen sind ein reeller Vektorraum mit einer speziellen Multiplikation

Normalerweise Skalar- oder Kreuzprodukt, jetzt $\cdot$ $\Rightarrow$ Nur Multiplikation neu, nicht sehr deep

1.2 Da eine komplexe Zahl z ein reeller Vektor ist, besteht sie aus zwei reellen Zahlen $x, y \in \mathbb{R}$:

$$z = x + iy, \quad i^2 = -1. \quad i \text{ kennzeichnet einfach die zweite Komponente} \Rightarrow \text{wird Normalform genannt}$$

$\swarrow$ 1. Komponente $\searrow$ 2. Komponente

⇒ Jetzt gibt auch die Definition der „speziellen Multiplikation“ Sinn:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = (x + iy) \cdot (x' + iy) = (xx' - yy') + i(xy' + x'y) = \begin{pmatrix} xx' - yy' \\ xy' + x'y \end{pmatrix}$$

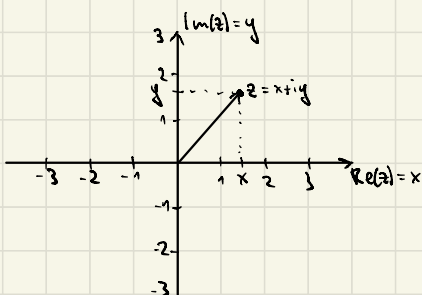
Addition stimmt auch überein mit Intuition: $z + z' = (x + iy) + (x' + iy) = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + x' \\ y + y' \end{pmatrix} = (x + x') + i(y + y')$

1.3 Frage: Wie würde man i als Vektor darstellen? Antwort: $i = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

1.4 Die erste Komponente bezeichnet man als Realteil: $\operatorname{Re}(z) = \operatorname{Re}(x + iy) = x, \quad x, y \in \mathbb{R}$

Analog bezeichnet man die zweite Komponente als Imaginärteil: $\operatorname{Im}(z) = y$

Da man komplexe Zahlen wie Vektoren behandeln kann, kann man sie in der Ebene darstellen:



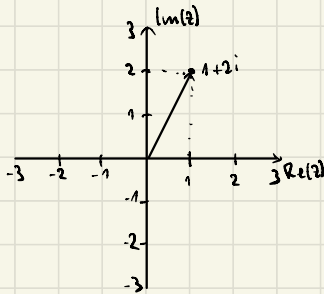
⇒ Gleich wie der reelle Vektorraum, nur ^{zusätzlich zu} dem Skalarprodukt benutzen wir die „spezielle Multiplikation“ = komplexe Multiplikation.

Aber was bedeutet das überhaupt?

komplexe Multiplikation ermöglicht Rotation + Streckung in der Ebene

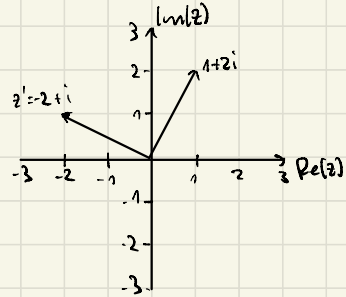
=> Wenn man den Vektor a mit Vektor b komplex multipliziert, dann streckt und rotiert man den Vektor a bzw. b .

1. Beispiel: Wir stellen $z = 1+2i$ als Vektor dar:



Jetzt multiplizieren wir mit i :

$$z' = z \cdot i = (1+2i) \cdot i = -2+i$$



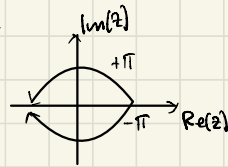
Um die Streckung zu bestimmen vergleichen wir die Beträge:

$$|z| = \left| \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right| = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}, \quad |z'| = \sqrt{(-2)^2 + 1^2} = \sqrt{5} \Rightarrow |z| = |z'|$$

=> Beträge gleich groß, also ist die Streckung 1 (keine Streckung)

Um die Rotation zu bestimmen vergleichen wir die Winkel:

$$\text{Arg}(z) = \begin{cases} \arccos\left(\frac{x}{|z|}\right), & y \geq 0 \\ -\arccos\left(\frac{x}{|z|}\right), & y < 0 \end{cases} \quad \text{und } z \neq 0 \Rightarrow \text{Arg}(z) \in (-\pi, \pi]$$



=> Wir berechnen: $\text{Arg}(1+2i) = \arccos\left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right) \approx 63,435^\circ$ und $\text{Arg}(-2+i) = \arccos\left(\frac{-2}{\sqrt{5}}\right) \approx 113,435^\circ$

=> Rotation: $\text{Arg}(-2+i) - \text{Arg}(1+2i) = 90^\circ$

=> In diesem Fall hat die Multiplikation mit i eine Streckung von 1 ergeben und eine Rotation von 90° im Uhrzeigersinn.

1.6 Frage: Was das ein Spezialfall oder ergibt eine Multiplikation mit i immer eine reine 90° -Rotation? Warum?

Antwort: zi ist immer z um 90° gedreht für $z \neq 0$.

1.7 Neben der Normalform gibt es die Polarform, die wir jetzt herleiten.

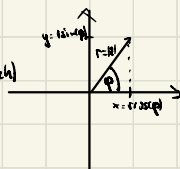
Normalform: $z = x + iy \Rightarrow x = r \cos(\varphi), y = r \sin(\varphi), r \in \mathbb{R}, \varphi \in (-\pi, \pi]$ (nichts neues, technisch)

$$\Rightarrow z = r \cos(\varphi) + i r \sin(\varphi) = r (\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$$

Wenn man $\cos(\varphi), \sin(\varphi)$ und $e^{i\varphi}$ als Potenzreihe entwickelt, kann man die Eulersche Formel beweisen:

$$e^{i\varphi} = \cos(\varphi) + i \sin(\varphi)$$

$\Rightarrow z = r (\cos(\varphi) + i \sin(\varphi)) = r e^{i\varphi}$: Polarform (sieht nicht nur schön aus, sondern ist auch praktisch zum rechnen, wie wir sehen werden)



1.8 Frage: Was ist r und φ für $z = i$? Antwort: $r = 1$ und $\varphi = 90^\circ \Rightarrow i = e^{i\pi/2}$

$\Rightarrow r = |z|$ ist die Streckung und $\varphi = \arg(z)$ ist die Rotation $\Rightarrow$ Vorherige Frage ist bewiesen

$$\Rightarrow z \cdot z' = r \cdot e^{i\varphi} \cdot r' \cdot e^{i\varphi'} = r r' e^{i(\varphi + \varphi')} \quad \text{und} \quad \frac{z}{z'} = \frac{r}{r'} e^{i(\varphi - \varphi')} \quad \text{und} \quad z^n = r^n e^{i n \varphi}$$

1.9 Normalform ist nützlich für Addition/Subtraktion und Polarform für Multiplikation/Division und das Arbeiten mit Potenzen.

Frage: Was ergibt i ? Tipp: $i = e^{i\pi/2}$ Antwort: $i = e^{i\pi/2}$ (reell!)

Glockwunsch: Erste Klausuraufgabe gelöst!

2.0 Frage: Wie kann man die Inverse mittels Polarform bestimmen? Antwort: $z^{-1} = \frac{1}{r} e^{-i\varphi}$

Jetzt ist die Frage wie man es aus der Normalform berechnet ($z \neq 0$):

1. Möglichkeit: in Polarform umwandeln :)

2. Möglichkeit: Wir benutzen die Definition der Konjugierten: $\bar{z} = x - iy, \overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2, \overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \bar{z}_2$

Wir berechnen: $z \bar{z} = (x + iy)(x - iy) = x^2 + y^2 = |z|^2$

$$\Rightarrow z^{-1} = \frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{z \bar{z}} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} = \frac{x - iy}{x^2 + y^2} = \frac{1}{x^2 + y^2} \begin{pmatrix} x \\ -y \end{pmatrix} : \text{Normalform kann man immer direkt als Vektor schreiben}$$

Frage: Was ist die Konjugierte von $e^{i\varphi}$? Antwort: $e^{-i\varphi} = \overline{e^{i\varphi}}$

2.1 Nützlich: $\operatorname{Re}(z) = \frac{1}{2}(z + \bar{z})$

Frage: Was ergibt analog $\operatorname{Im}(z)$ in Abhängigkeit von z und $\bar{z}$? Antwort: $\operatorname{Im}(z) = \frac{1}{2i} \cdot (z - \bar{z})$

2.2

Frage: gilt $\operatorname{Im}((-5+3i)^4 \cdot (-7-5i)) = \operatorname{Im}((5+3i)^4 \cdot (-7-5i))$? Tipp: $\operatorname{Im}(z) = \operatorname{Im}(\bar{z})$ Antwort: Ja, da $\operatorname{Im}(z) = -\operatorname{Im}(\bar{z})$
 $(-5+3i)^4 \cdot (-7-5i) = -(5-3i)^4 \cdot (-7-5i)$

Übung: Berechne die Normalform von $z = \frac{2-5i}{4+3i}$ Antwort: $z = \frac{1}{25} \cdot (2-5i)(4+3i) = \frac{23}{25} - i \frac{17}{25}$

Frage: Sei $p(z) = a_0 + a_1 z + \dots = 0, a_i \in \mathbb{R}, z \in \mathbb{C}$. gilt $p(\bar{z}) = 0$? Antwort: Ja, da $p(\bar{z}) = \overline{p(z)} = 0$

2.3 Wir haben gesehen, dass $e^{i\varphi}$ eine Rotation um den Winkel φ bedeutet.

Frage: Was bedeutet $z^{i\varphi}$? Tipp: $z = e^{\ln(z)}$ Antwort: eine Rotation um $\varphi \cdot \ln(z)$

2.4 $e^{2\pi i}$ ergibt eine Rotation um $360^\circ \Rightarrow e^{2\pi i} = e^{0 \cdot i} = 1 \Rightarrow e^{ix}$ ist nicht eindeutig, da $e^{2\pi i k} = 1$ bzgl. $z = r e^{i(\varphi + 2\pi k)}$, $k \in \mathbb{Z}$

$\Rightarrow i = \left(e^{\frac{i\pi}{2} + 2\pi i k} \right) = e^{\frac{-\pi}{2} - 2\pi k}$, $k \in \mathbb{Z} \Rightarrow$ unendlich viele Werte! $\Rightarrow z$ allgemein nicht eindeutig darstellbar, wenn man

Polarform benutzt! $\Rightarrow$ Einschränkung auf $(-\pi, \pi]$ nur möglich wenn man keine Wurzeln, Potenzen, und Logarithmen benutzt!

2.5 Im reellen wissen wir, dass Wurzel ziehen nicht eindeutig ist, es gibt $\pm$.

Analog gibt es im Komplexen n -viele n -te Wurzeln.

Vorher haben wir gezeigt, dass $z = r e^{i(\varphi + 2\pi k)}$ die allgemeine Polarform ist.

Sei $w^n = z$, $w \neq 0$. $\Rightarrow w = r^{\frac{1}{n}} e^{i \frac{(\varphi + 2\pi k)}{n}}$. Da $k \in \mathbb{Z}$ ist, scheint es, als ob es unendlich viele n -te Wurzeln gibt. Es stellt sich raus, dass sie sich alle n wiederholen!

$\Rightarrow$ Wir definieren:

$w = \sqrt[n]{r} e^{i \frac{(\varphi + 2\pi k)}{n}}$, $k = 0, 1, \dots, n-1$ (Man muss nicht unbedingt bei null beginnen)

Frage: Wo liegen alle n Wurzeln? Antwort: Auf einem Kreis mit Abstand $\sqrt[n]{r}$ vom Ursprung

Da e^{ix} nicht eindeutig ist, ist der Logarithmus mehrdeutig: kommt nächste Woche!